# SAN ボリュームについて

ONTAP 9

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/san-volumes-concept.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SAN ボリュームについて . . . . . 1
SAN ボリュームについての概要 . . . . . 1
ボリュームのプロビジョニングオプションを設定 . . . . . 3
SAN ボリュームの構成オプション . . . . . 4
SAN 環境でのボリューム移動に関する要件 . . . . . 5
フラクショナルリザーブの設定に関する考慮事項 . . . . . 5

# SAN ボリュームについて

## SAN ボリュームについての概要

ONTAP には、基本的なボリュームプロビジョニングオプションとして、シックプロビジョニング、シンプロビジョニング、セミシックプロビジョニングの 3 つが用意されています。各オプションでは、ボリュームスペースおよび ONTAP ブロック共有テクノロジでのスペース要件がさまざまな方法で管理されます。これらのオプションの仕組みを理解することで、環境に最も適したオプションを選択できるようになります。

> SAN LUN と NAS 共有を同じ FlexVol に配置することは推奨されません。SAN LUN と FlexVol NAS 共有それぞれに専用の FlexVol ボリュームをプロビジョニングしてください。これにより、管理とレプリケーションの導入が簡易化され、 Active IQ Unified Manager （旧 OnCommand Unified Manager ）での FlexVol ボリュームのサポート方法が統一されます。

### ボリュームのシンプロビジョニング

シンプロビジョニングボリュームは、作成時に ONTAP によって追加のスペースが確保されることはありません。ボリュームにデータが書き込まれるときに、書き込み処理に対応するために必要なアグリゲート内のストレージをボリュームが要求します。シンプロビジョニングボリュームを使用する場合はアグリゲートをオーバーコミットできますが、アグリゲートの空きスペースが不足すると、必要なスペースをボリュームが確保できなくなる可能性があります。

シン・プロビジョニングされた FlexVol ボリュームを作成するには '-space-guarantee-オプション を none に設定します

### ボリュームのシックプロビジョニング

シックプロビジョニングボリュームを作成すると、ボリューム内のブロックにいつでも書き込むことができるように、 ONTAP はアグリゲートから十分なストレージを確保します。シックプロビジョニングを使用するようにボリュームを構成する場合は、圧縮や重複排除などの ONTAP の Storage Efficiency 機能を使用して、事前に必要となる大容量のストレージをオフセットすることができます。

シックプロビジョニング FlexVol ボリュームを作成するには、その「 -space-slo 」（サービスレベル目標）オプションを「 thick 」に設定します。

### ボリュームのセミシックプロビジョニング

セミシックプロビジョニングを利用するボリュームを作成すると、 ONTAP はボリュームサイズに相当するストレージスペースをアグリゲートから確保します。ブロック共有テクノロジでブロックが使用されているためにボリュームの空きスペースが不足しそうになると、 ONTAP は保護データオブジェクト（ Snapshot コピー、 FlexClone ファイル、 FlexClone LUN ）を削除して、該当するオブジェクトが保持しているスペースを解放します。上書きに必要なスペースを確保できる速度で ONTAP が保護データオブジェクトを削除できるかぎり、書き込み処理は続行されます。これは「ベストエフォート」書き込み保証と呼ばれます。

- 注： * セミシックプロビジョニングを使用するボリュームでは、次の機能はサポートされていません。
- 重複排除、圧縮、コンパクションなどの Storage Efficiency テクノロジ

- Microsoft オフロードデータ転送（ ODX ）

セミシックプロビジョニング FlexVol ボリュームを作成するには、その「 -space-slo 」（サービスレベル目標）オプションを「 emi-thick 」に設定します。

## スペースリザーブファイルおよびスペースリザーブ **LUN** で使用します

スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN は、ストレージの作成時にそのストレージに割り当てられるものです。ネットアップではこれまで、スペース・リザベーションが無効になっている LUN （スペース・リザーブなしの LUN ）を「シン・プロビジョニング LUN 」と呼んできました。

- 注意： * スペースリザーブなしのファイルは、一般的に「シンプロビジョニングされたファイル」とは呼ばれません。

次の表に、スペースリザーブファイルおよびスペースリザーブ LUN で使用できる 3 つのボリュームプロビジョニングオプションの主な違いを示します。

| ボリュームのプロビジョニング | **LUN/file** のスペースリザベーション | 上書きします | 保護データ [2] | ストレージ効率 [3] |
|---|---|---|---|---|
| 厚み（ Thick ） | サポートされます | 保証された ^1 | 保証 | サポートされます |
| シン | 効果はありません | なし | 保証 | サポートされます |
| セミシック | サポートされます | ベストエフォート ^1 ^ | ベストエフォート | サポート対象外 |

- メモ *

1. 上書きの保証またはベストエフォートの上書き保証が行われるには、 LUN またはファイルでスペースリザベーションが有効になっている必要があります。
2. 保護データには、 Snapshot コピーおよび自動削除の対象とマークされた FlexClone ファイルと FlexClone LUN （バックアップクローン）が含まれます。
3. Storage Efficiency には、重複排除、圧縮、自動削除の対象とマークされていない FlexClone ファイルと FlexClone LUN （アクティブクローン）、および FlexClone サブファイル（コピーオフロードに使用）が含まれます。

## **SCSI** シンプロビジョニング **LUN** のサポート

ONTAP は、 T10 SCSI シンプロビジョニング LUN に加え、ネットアップのシンプロビジョニング LUN もサポートしています。T10 SCSI シンプロビジョニングを使用すると、ホストアプリケーションで、 LUN のスペース再生やブロック環境の LUN スペース監視機能などの SCSI 機能をサポートできます。使用する SCSI ホストソフトウェアも、 T10 SCSI シンプロビジョニングをサポートしている必要があります。

LUN の T10 シンプロビジョニングのサポートを有効 / 無効にするには、 ONTAP の pace -allocation 設定を使用します。LUN の T10 SCSI シンプロビジョニングを有効にするには、 ONTAP の pace -allocation enable 設定を使用します。

T10 シンプロビジョニングのサポートを有効 / 無効にする方法と、 LUN の T10 SCSI シンプロビジョニング

を有効にする方法の詳細については、『 ONTAP Command Reference Manual 』の「 [-space-allocation { enabled | disabled }] 」コマンドを参照してください。

"ONTAP 9 のコマンド"

# ボリュームのプロビジョニングオプションを設定

## ボリュームにシンプロビジョニング、シックプロビジョニング、またはセミシックプロビジョニングを設定できます。

「 -space-slo 」オプションを「 thick 」に設定すると、次のようになります。

- ボリューム全体がアグリゲートに事前に割り当てられます。volume create コマンドまたは volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの space-guarantee オプションを構成することはできません
- 上書きに必要なスペースの 100% がリザーブされます。volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの -fractional-reserve オプションを設定することはできません

「 -space-slo 」オプションを「 emi-thick 」に設定すると、次のようになります。

- ボリューム全体がアグリゲートに事前に割り当てられます。volume create コマンドまたは volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの space-guarantee オプションを構成することはできません
- スペースは上書き用にリザーブされません。volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの -fractional -reserve オプションを設定できます
- Snapshot コピーの自動削除が有効になります。

ステップ

1. ボリュームのプロビジョニングオプションを設定します。

   'volume create -vserver_name_-volume_name_-aggregate-aggregate_name __-aggregate -aggregate_name slo none | thick | semi-thick -space-guarantee none|volume

   AFF システムおよび AFF DP 以外のボリュームでは '-space-guarantee-' オプションのデフォルトは 'none' ですそれ以外の場合 ' デフォルトは volume になります既存の FlexVol ボリュームの場合 ' volume modify コマンドを使用してプロビジョニング・オプションを構成します

   次のコマンドを使うと、 SVM vs1 上の vol1 にシンプロビジョニングが設定されます。

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
   none
   ```

   次のコマンドを使うと、 SVM vs1 上の vol1 にシックプロビジョニングが設定されます。

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
   ```

   次のコマンドを使うと、 SVM vs1 上の vol1 にセミシックプロビジョニングが設定されます。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
thick
```

# SAN ボリュームの構成オプション

LUN が含まれているボリュームに対してさまざまなオプションを設定する必要があります。ボリュームオプションの設定方法によって、ボリューム内の LUN で使用可能なスペースの量が決まります。

## 自動拡張

自動拡張は有効または無効にすることができます。有効にすると、 ONTAP では、ボリュームのサイズを事前設定した最大サイズまで自動的に拡張できます。ボリュームの自動拡張をサポートするには、使用可能なスペースを包含アグリゲートに確保する必要があります。そのため、自動拡張を有効にする場合は、包含アグリゲートの空きスペースを監視し、必要に応じて追加してください。

自動拡張は、 Snapshot の作成時にはトリガーできません。自動拡張が有効になっていても、ボリュームに十分なスペースがないと Snapshot の作成は失敗します。

自動拡張が無効な場合、ボリュームのサイズに変更はありません。

## 自動縮小

自動縮小は有効または無効にすることができます。有効にすると、 ONTAP では、ボリュームで消費されたスペースの量が事前設定したしきい値を下回った場合に、ボリューム全体のサイズを自動的に縮小できます。これにより、ボリュームで未使用の空きスペースの自動的な解放が開始されて、ストレージ効率が向上します。

## Snapshot の自動削除

Snapshot の自動削除では、次のいずれかの場合に、 Snapshot コピーが自動的に削除されます。

- ボリュームがフルに近い状態の場合
- Snapshot リザーブスペースがフルに近い状態の場合
- オーバーライトリザーブスペースがフルの場合

古いものから順に、または新しいものから順に Snapshot コピーを削除するように Snapshot の自動削除を設定できます。Snapshot の自動削除では、クローンボリュームや LUN 内の Snapshot コピーにリンクされている Snapshot コピーは削除されません。

自動拡張と Snapshot の自動削除の両方が有効な場合にボリュームで追加のスペースが必要になると、デフォルトでは、 ONTAP は最初に自動拡張をトリガーして、必要なスペースを確保しようとします。自動拡張で十分なスペースを確保できない場合は、 Snapshot の自動削除がトリガーされます。

## Snapshot リザーブ

Snapshot リザーブは、 Snapshot コピー用にリザーブされるボリューム内のスペースの量を定義します。Snapshot リザーブに割り当てられたスペースを他の目的に使用することはできません。Snapshot リザー

ブ用に割り当てられたすべてのスペースが使用された場合、 Snapshot コピーはボリューム上の追加スペースを消費します。

## SAN 環境でのボリューム移動に関する要件

LUN またはネームスペースを含むボリュームを移動する場合は、一定の要件を満たす必要があります。

- ボリュームに 1 つ以上の LUN が含まれている場合は、クラスタ内の各ノードに接続する LUN （ LIF ）ごとに少なくとも 2 つのパスが必要です。

  これにより、単一点障害が排除され、コンポーネント障害に備えてシステムの運用を継続することができます。

- ボリュームにネームスペースが含まれている場合は、クラスタで ONTAP 9.6 以降が実行されている必要があります。

  ONTAP 9.5 を実行する NVMe 構成では、ボリューム移動はサポートされません。

## フラクショナルリザーブの設定に関する考慮事項

フラクショナルリザーブは、 _lun overwrite reserve _ とも呼ばれ、 FlexVol ボリューム内のスペースリザーブ LUN およびファイルのオーバーライトリザーブを無効にすることができます。これはストレージ利用率を最大限に高めるのに役立ちますが、スペース不足による書き込みエラーが悪影響を及ぼす環境では、この設定を利用する場合の要件を確認しておく必要があります。

フラクショナル・リザーブ設定はパーセンテージで表され、有効な値は「 0 」と「 100 」パーセントのみです。フラクショナルリザーブ設定はボリュームの属性です。

フラクショナルリザーブを「 0 」に設定すると、ストレージの使用率が向上します。ただし ' ボリュームの空き領域がなくなると ' ボリューム・ギャランティが volume に設定されていても ' ボリュームに存在するデータにアクセスするアプリケーションがデータを停止する可能性がありますただし、ボリュームを適切に設定して使用することで、書き込みが失敗する可能性を最小限に抑えることができます。ONTAP は ' 以下の要件のうち ' フラクショナル・リザーブが 0 に設定されているボリュームに対して ' ベストエフォート型の書き込み保証を提供します

- 重複排除を使用していません
- 圧縮を使用していません
- FlexClone サブファイルが使用されていません
- すべての FlexClone ファイルと FlexClone LUN で自動削除が有効になっています

  これはデフォルト設定ではありません。FlexClone ファイルや FlexClone LUN の自動削除は、作成時に設定するか作成後に変更して明示的に有効にする必要があります。

- ODX コピーオフロードと FlexClone コピーオフロードは使用されていません
- ボリューム・ギャランティは 'volume' に設定されています

- ファイルまたは LUN のスペース・リザベーションが「 enabled 」に設定されています
- ボリュームの Snapshot リザーブは「 0 」に設定されています
- ボリューム Snapshot コピーの自動削除は「 enabled 」に設定され、コミットメントレベルは「 destroy 」、削除リストは「 lun_clone 、 vol_clone 、 cifs_share 、 file_clone 、 sfsr 」、トリガーは「 volume 」です

  この設定では、必要に応じて FlexClone ファイルと FlexClone LUN も削除されます。

変更率が高いと、上記の必要な設定をすべて行っていても、まれに Snapshot コピーの自動削除が追いつかなくなり、ボリュームのスペースが不足することがあります。

また、必要に応じてボリュームの自動拡張機能を使用することで、ボリュームの Snapshot コピーの自動削除が発生する可能性を抑えることができます。自動拡張機能を有効にする場合は、関連付けられたアグリゲートの空きスペースを監視する必要があります。アグリゲートの空きスペースがなくなり、ボリュームを拡張できなくなると、ボリュームの空きスペースがなくなったときに削除される Snapshot コピーが増える可能性があります。

上記のすべての構成要件を満たすことができず、ボリュームがスペース不足にならないようにするには、ボリュームのフラクショナル・リザーブ設定を「 100 」に設定する必要があります。これにより、事前に確保する必要がある空きスペースは増えますが、上記のテクノロジを使用する場合でもデータ変更処理が確実に実行されるようになります。

フラクショナルリザーブ設定のデフォルト値と有効値は、ボリュームのギャランティによって異なります。

| ボリュームギャランティ | デフォルトのフラクショナルリザーブ | 使用できる値 |
|---|---|---|
| ボリューム | 100 | 0 、 100 |
| なし | 0 | 0 、 100 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.